TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

CALCOLO COMBINATORIO

Permutazioni, Disposizioni, Combinazioni e Coefficiente Binomiale

$$\binom{n}{k}$$

QUANTI MODI POSSIBILI?

Teoria rigorosa • Dimostrazioni complete • Esercizi guidati • Liceo Scientifico

Parte Prima — Fondamenti, Definizioni e Teoremi con Dimostrazione

TEORIA + PRATICA

PARTE PRIMA

FONDAMENTI E TEORIA

Dal contare per elenco al contare per struttura: principi, definizioni e dimostrazioni

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Un problema antico: contare le possibilità

L'esigenza di *contare in modo sistematico* il numero di configurazioni possibili di un fenomeno è antichissima e nasce, storicamente, in un contesto tutt'altro che astratto: i giochi d'azzardo. Nel Cinquecento il medico e matematico Gerolamo Cardano, nella sua opera *Liber de Ludo Aleae* (Il libro dei giochi di dadi, scritta attorno al 1564 e pubblicata solo postuma nel 1663), affronta per primo in modo quantitativo il problema di stabilire quanti siano gli esiti possibili nel lancio di più dadi, ponendo le basi di un modo di pensare che oggi chiamiamo *calcolo combinatorio*.

Il salto concettuale decisivo avviene un secolo dopo. Nel 1654 il cavaliere de Méré, appassionato giocatore, sottopone a Blaise Pascal un quesito sulla equa suddivisione della posta in una partita interrotta (il cosiddetto *problema delle poste*). Pascal ne discute per lettera con Pierre de Fermat, e da questo celebre carteggio nascono contemporaneamente il calcolo delle probabilità e un uso rigoroso e sistematico del contare le disposizioni e le combinazioni di oggetti. Pochi anni dopo, nel 1666, il giovane Gottfried Wilhelm Leibniz pubblica la *Dissertatio de Arte Combinatoria*, in cui compare per la prima volta il termine stesso "combinatoria". La sistemazione definitiva della materia, con la trattazione organica di permutazioni, disposizioni e combinazioni che ancora oggi si studia a scuola, si deve infine a Jacob Bernoulli, nella sua opera *Ars Conjectandi*, pubblicata postuma nel 1713.

Ciò che accomuna tutti questi problemi è una domanda semplice da formulare ma tutt'altro che semplice da rispondere: *in quanti modi diversi posso disporre, scegliere o raggruppare un certo numero di oggetti?* Il calcolo combinatorio è la branca della matematica che risponde a questa domanda in modo esatto, senza dover materialmente elencare tutte le possibilità.

1.2 Perché non basta elencare: l'esplosione combinatoria

Il modo più ingenuo per contare le configurazioni possibili di un fenomeno è elencarle una per una. Questo approccio funziona finché i numeri in gioco sono piccoli, ma diventa rapidamente impraticabile.

ESEMPIO — L'ESPLOSIONE COMBINATORIA

Supponiamo di voler contare in quanti ordini diversi possono tagliare il traguardo 10 atleti in una gara di atletica (supponendo che non vi siano arrivi a pari merito). Elencare a mano tutte le sequenze possibili significherebbe scrivere

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3\,628\,800$$

sequenze distinte: più di tre milioni e mezzo di possibilità, un numero che nessuno scriverebbe mai a mano riga per riga. Allo stesso modo, se volessimo contare quante mani diverse di 5 carte si possono ricevere da un mazzo di 52 carte da poker (dove l'ordine con cui le carte arrivano in mano non ha alcuna importanza), il numero delle combinazioni possibili è

$$\binom{52}{5} = 2\,598\,960,$$

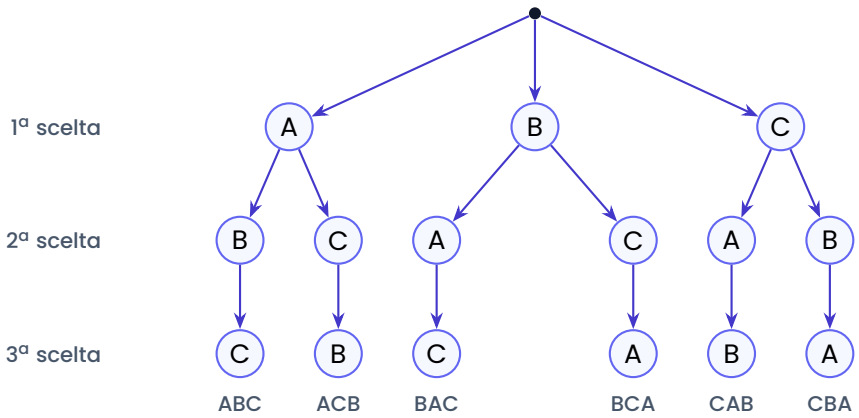
un risultato che dimostreremo essere calcolabile in pochi passaggi, ma che sarebbe assurdo verificare per elencazione diretta.

Questi due esempi mostrano già, in nuce, la questione centrale di tutto il capitolo: in un caso (l'ordine di arrivo) *l'ordine conta*, nell'altro (la mano di carte) *l'ordine non conta*. Distinguere con precisione questi casi, e saperli contare senza elencarli, è esattamente l'obiettivo del calcolo combinatorio.

1.3 Il principio del contare per struttura: l'albero delle scelte

Per costruire l'intuizione corretta *prima* di introdurre il formalismo, conviene partire da un caso piccolo e concreto, che possiamo davvero visualizzare per intero. Supponiamo di voler disporre in fila, su una mensola, tre libri distinti A, B, C. In quanti ordini diversi possiamo farlo?

Ragioniamo per scelte successive: per il primo posto in fila possiamo scegliere uno qualsiasi dei 3 libri; una volta occupato il primo posto, per il secondo posto restano 2 libri fra cui scegliere; infine, per il terzo posto, resta un solo libro obbligato. Questo processo di scelte successive si rappresenta perfettamente con un **diagramma ad albero**, in cui ogni cammino dalla radice a una foglia corrisponde a una disposizione possibile dei tre libri.



L'albero ha esattamente $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ foglie, cioè 6 cammini distinti dalla radice all'ultimo livello: ritroviamo così, per via puramente visiva, il numero 6 che nella Sezione 2 dimostreremo essere $3!$ (si legge "3 fattoriale"). Il punto cruciale, che generalizzeremo tra poco nel *principio fondamentale del calcolo combinatorio*, è che il numero totale dei cammini si ottiene **moltiplicando** il numero di scelte disponibili a ogni livello, indipendentemente da quali scelte specifiche siano state fatte ai livelli precedenti.

L'albero delle scelte permette anche di anticipare, in modo del tutto intuitivo, la distinzione più importante di tutto il capitolo. Immaginiamo ora di dover scegliere, fra i tre libri A, B, C, soltanto 2 da portare in viaggio:

- se i due libri vanno posti uno sopra l'altro nello zaino, distinguendo quale sta "sopra" e quale sta "sotto" (*l'ordine conta*), le possibilità sono AB, BA, AC, CA, BC, CB: sono 6, e si chiamano **disposizioni**;
- se i due libri vanno semplicemente infilati insieme in una busta, senza alcun ordine tra loro (*l'ordine non conta*, e AB è la stessa cosa di BA), le possibilità distinte sono soltanto $\{A, B\}$, $\{A, C\}$, $\{B, C\}$: sono 3, e si chiamano **combinazioni**.

Questa distinzione fra "l'ordine conta" e "l'ordine non conta", insieme a quella fra "gli oggetti si possono ripetere" e "gli oggetti non si possono ripetere", è la bussola che ci guiderà in tutta la trattazione formale che segue.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Il Principio Fondamentale del Calcolo Combinatorio

Tutto il calcolo combinatorio elementare poggia su un unico principio, del quale permutazioni, disposizioni e combinazioni sono soltanto applicazioni particolari. Lo enunciamo prima in modo informale, poi in forma rigorosa con il linguaggio degli insiemi.

DEFINIZIONE — PRINCIPIO DI MOLTIPLICAZIONE — FORMA INTUITIVA

Se un primo evento (o una prima scelta) può verificarsi in n_1 modi diversi, e per ciascuno di questi n_1 modi un secondo evento può verificarsi in n_2 modi diversi, e così via fino a un k-esimo evento che può verificarsi in n_k modi diversi (ciascuna scelta indipendente dalle precedenti), allora la sequenza completa degli k eventi può verificarsi in

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdots n_k$$

modi complessivamente diversi.

Per dare a questo principio lo status di teorema dimostrato, e non di semplice postulato accettato per evidenza, lo formalizziamo attraverso il prodotto cartesiano di insiemi finiti.

TEOREMA 2.1: Principio Fondamentale del Calcolo Combinatorio (principio di moltiplicazione)

Ipotesi. Siano $A_1, A_2, \ldots, A_k$ insiemi finiti, con $|A_i| = n_i$ per ogni $i = 1, \ldots, k$.
Tesi. Il prodotto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k$, cioè l'insieme delle k-uple ordinate $(a_1, a_2, \ldots, a_k)$ con $a_i \in A_i$, ha cardinalità

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k.$$

DIMOSTRAZIONE. Procediamo per induzione sul numero k di insiemi.
Caso base ($k = 1$): A_1 stesso, per ipotesi, ha n_1 elementi, e l'affermazione $|A_1| = n_1$ è banalmente vera.
Caso base ($k = 2$, lemma di appoggio): mostriamo prima che $|A_1 \times A_2| = n_1 \cdot n_2$. L'insieme $A_1 \times A_2$ può essere ripartito nei sottoinsiemi disgiunti

$$A_1 \times A_2 = \bigcup_{a \in A_1} \{a\} \times A_2,$$

cioè in n_1 blocchi, uno per ciascun elemento $a \in A_1$, ognuno dei quali è in corrispondenza biunivoca con A_2 (l'elemento (a, b) corrisponde a b) e quindi ha esattamente n_2 elementi. Poiché i blocchi sono a due a due disgiunti (uno ha sempre a fissato al primo posto, diverso da blocco a blocco) e la loro unione è tutto $A_1 \times A_2$, per il principio di somma (cardinalità dell'unione disgiunta) si ha

$$|A_1 \times A_2| = \underbrace{n_2 + n_2 + \cdots + n_2}_{n_1 \text{ addendi}} = n_1 \cdot n_2.$$

Passo induttivo: supponiamo vera la tesi per $k-1$ insiemi, cioè

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{k-1}| = n_1 \cdot n_2 \cdots n_{k-1},$$

e dimostriamola per k insiemi. Utilizziamo l'identificazione naturale (biezione)

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{k-1} \times A_k \longleftrightarrow (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{k-1}) \times A_k,$$

che associa alla k-upla $(a_1, \ldots, a_{k-1}, a_k)$ la coppia $((a_1, \ldots, a_{k-1}), a_k)$: è chiaramente biunivoca, quindi i due insiemi hanno la stessa cardinalità. Applicando allora il lemma appena dimostrato per il caso di due soli insiemi (con $A_1 \times \cdots \times A_{k-1}$ al posto del primo fattore) otteniamo

$$|A_1 \times \cdots \times A_k| = |A_1 \times \cdots \times A_{k-1}| \cdot |A_k| \overset{\text{ip. induttiva}}{=} (n_1 \cdots n_{k-1}) \cdot n_k = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k.$$

Per il principio di induzione, la tesi è dimostrata per ogni $k \geq 1$. ■

Nel corso della dimostrazione abbiamo usato, come lemma elementare, il cosiddetto *principio di somma*, che enunciamo separatamente perché tornerà utile più volte (in particolare nella dimostrazione della Formula di Stifel, Sottosezione 2.8).

DEFINIZIONE — PRINCIPIO DI SOMMA

Se A e B sono due insiemi finiti *disgiunti* (cioè $A \cap B = \emptyset$), allora

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Più in generale, se $A_1, A_2, \ldots, A_r$ sono a due a due disgiunti, $\left|\bigcup_{i=1}^{r} A_i\right| = \sum_{i=1}^{r} |A_i|$. In termini pratici: se un evento può realizzarsi in r modalità fra loro alternative ed *incompatibili*, e la i-esima modalità comprende n_i casi, il numero totale di casi è $n_1 + n_2 + \cdots + n_r$.

2.2 Il Fattoriale di un Numero Naturale

Prima di enunciare il primo grande teorema del calcolo combinatorio, introduciamo uno strumento algebrico che vi comparirà in ogni formula: il fattoriale.

DEFINIZIONE 2.1: Fattoriale

Per ogni numero naturale n, si definisce il **fattoriale di** n, indicato con $n!$, mediante la seguente definizione ricorsiva:

$$0! = 1, \qquad n! = n \cdot (n-1)! \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N},\ n \geq 1.$$

Svolgendo la ricorsione si ottiene la forma esplicita, più familiare,

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 \qquad (n \geq 1),$$

cioè il prodotto di tutti i numeri naturali da 1 a n. La convenzione $0! = 1$ non è arbitraria: come vedremo, essa è l'unica scelta che rende coerenti le formule delle disposizioni e delle combinazioni anche nei casi limite $k = 0$ e $k = n$ (ad esempio, la formula $D_{n,n} = n!/(n-n)! = n!/0!$ deve restituire $n!$, e ciò accade solo se $0! = 1$).

ATTENZIONE

Il fattoriale cresce in modo estremamente rapido: $5! = 120$, $10! = 3\,628\,800$, $15! = 1\,307\,674\,368\,000$ supera già i mille miliardi. Non bisogna mai confondere $n!$ con n moltiplicato per se stesso (n^n, che pure cresce velocemente, ma secondo una legge diversa) né, tantomeno, con la semplice moltiplicazione $n \cdot k$: il punto esclamativo denota un prodotto di *tutti* i naturali decrescenti fino a 1.

2.3 Le Permutazioni Semplici

DEFINIZIONE 2.2: Permutazione semplice

Dati n oggetti **distinti**, si chiama **permutazione semplice** (o, semplicemente, permutazione) di quegli n oggetti ogni possibile modo di ordinarli tutti in fila, cioè ogni sequenza ordinata che li contenga tutti, ciascuno una sola volta. Indichiamo con P_n il numero totale delle permutazioni di n oggetti distinti.

TEOREMA 2.2: Numero delle permutazioni semplici

Ipotesi. n oggetti distinti, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.
Tesi.

$$P_n = n!.$$

DIMOSTRAZIONE. Costruiamo una permutazione riempiendo, uno alla volta, gli n posti in fila. Per il primo posto possiamo scegliere uno qualsiasi degli n oggetti: n possibilità. Una volta occupato il primo posto, per il secondo posto restano $n-1$ oggetti fra cui scegliere (uno è già stato collocato ed è distinto da tutti gli altri): $n-1$ possibilità. Procedendo così, per il terzo posto restano $n-2$ oggetti, e in generale per il j-esimo posto restano $n-(j-1) = n-j+1$ oggetti disponibili, fino all'ultimo, l'n-esimo posto, per cui resta un solo oggetto obbligato ($n-n+1 = 1$ possibilità).
Queste n scelte successive sono a tutti gli effetti n insiemi finiti di cardinalità rispettivamente $n, n-1, n-2, \ldots, 1$ (l'insieme degli oggetti ancora disponibili a ogni passo), e ogni permutazione corrisponde esattamente a una n-upla ottenuta scegliendo un elemento da ciascuno di questi insiemi in successione. Per il

Principio Fondamentale del Calcolo Combinatorio (Teorema 2.1), il numero totale delle permutazioni è dunque

$$P_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 = n!,$$

che è proprio la tesi. ■

ESEMPIO — ANAGRAMMI DI UNA PAROLA CON LETTERE TUTTE DISTINTE

Quanti anagrammi (anche privi di senso compiuto) si possono formare con le lettere della parola CANE? Le 4 lettere C, A, N, E sono tutte distinte, quindi il numero di anagrammi è $P_4 = 4! = 24$. Fra questi compaiono, ad esempio, CANE, CAEN, ACNE, ENAC, NACE, e così via, fino a esaurire tutte le 24 disposizioni in fila delle quattro lettere.

2.4 Le Permutazioni con Ripetizione

Cosa succede se, fra gli n oggetti da ordinare in fila, alcuni sono *indistinguibili* fra loro? È il caso tipico degli anagrammi di parole con lettere ripetute.

DEFINIZIONE 2.3: Permutazione con ripetizione

Siano dati n oggetti, suddivisi in r gruppi di oggetti a due a due indistinguibili all'interno dello stesso gruppo (ma distinguibili da un gruppo all'altro), di cardinalità rispettivamente $k_1, k_2, \ldots, k_r$, con $k_1 + k_2 + \cdots + k_r = n$. Si chiama **permutazione con ripetizione** di questi n oggetti ogni possibile modo di ordinarli tutti in fila, contando come uguali due ordinamenti che differiscono soltanto per lo scambio di posizione fra oggetti indistinguibili dello stesso gruppo. Indichiamo con $P_n^{k_1,k_2,\ldots,k_r}$ il numero di tali permutazioni distinte.

TEOREMA 2.3: Numero delle permutazioni con ripetizione

Ipotesi. n oggetti ripartiti in r gruppi di elementi indistinguibili, di cardinalità $k_1, \ldots, k_r$ con $\sum_{i=1}^{r} k_i = n$.
Tesi.

$$P_n^{k_1,k_2,\ldots,k_r} = \frac{n!}{k_1!\, k_2! \cdots k_r!}.$$

DIMOSTRAZIONE. L'idea della dimostrazione è "etichettare temporaneamente" gli oggetti indistinguibili per renderli distinti, contare le permutazioni con il Teorema 2.2, e poi correggere il conteggio eliminando le ripetizioni introdotte artificialmente dall'etichettatura.
Numeriamo con un pedice ogni oggetto all'interno del proprio gruppo (ad esempio, se il primo gruppo è formato da lettere "A" ripetute k_1 volte, le indichiamo temporaneamente come $A_1, A_2, \ldots, A_{k_1}$, distinguendole fittiziamente l'una dall'altra). In questo modo otteniamo n oggetti a tutti gli effetti distinti, ai quali si applica il Teorema 2.2: essi ammettono esattamente $n!$ permutazioni distinte.

Ora osserviamo che, se "spegniamo" l'etichettatura fittizia (cioè togliamo i pedici, tornando agli oggetti realmente indistinguibili), più permutazioni etichettate collassano in una sola permutazione reale. Precisamente, fissata una permutazione reale, le permutazioni etichettate che, tolti i pedici, la generano sono tutte e sole quelle ottenute permutando fra loro, in tutti i modi possibili, gli elementi *all'interno di ciascun gruppo*: il gruppo 1 può essere internamente riordinato in $k_1!$ modi (Teorema 2.2 applicato a k_1 oggetti), il gruppo 2 in $k_2!$ modi, e così via fino al gruppo r, in $k_r!$ modi. Poiché questi riordini interni sono fra loro indipendenti (il Principio Fondamentale del Calcolo Combinatorio, Teorema 2.1, si applica ai gruppi come a scelte successive indipendenti), ogni permutazione reale è generata esattamente da

$$k_1! \cdot k_2! \cdots k_r!$$

permutazioni etichettate distinte.
Le $n!$ permutazioni etichettate si ripartiscono dunque in blocchi disgiunti di uguale numerosità $k_1!k_2! \cdots k_r!$, uno per ciascuna permutazione reale distinta: il numero di blocchi, cioè il numero di permutazioni reali distinte $P_n^{k_1,\dots,k_r}$, si ottiene dividendo il totale per la numerosità di ciascun blocco,

$$P_n^{k_1,k_2,\dots,k_r} = \frac{n!}{k_1!\,k_2! \cdots k_r!},$$

che è la tesi. ■

ESEMPIO — ANAGRAMMI DI UNA PAROLA CON LETTERE RIPETUTE

Quanti anagrammi si possono formare con le lettere della parola MATEMATICA? La parola è composta da 10 lettere: M compare 2 volte, A compare 3 volte, T compare 2 volte, mentre E, I, C compaiono una volta ciascuna. Applicando il teorema con $n = 10$ e gruppi di cardinalità $2, 3, 2, 1, 1, 1$ (la cui somma è effettivamente $2 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 10$),

$$P_{10}^{2,3,2,1,1,1} = \frac{10!}{2!\,3!\,2!\,1!\,1!\,1!} = \frac{3\,628\,800}{2 \cdot 6 \cdot 2} = \frac{3\,628\,800}{24} = 151\,200.$$

Si noti come dividere per $2!3!2!$ elimini esattamente le ripetizioni dovute allo scambio interno delle due M, delle tre A e delle due T, che altrimenti verrebbero contate più volte come se fossero oggetti distinti.

2.5 Le Disposizioni Semplici

Nell'albero delle scelte della Sezione 1 abbiamo già incontrato, in un caso particolare, l'idea di scegliere *alcuni* oggetti fra tanti disponibili, tenendo conto dell'ordine. Formalizziamola.

DEFINIZIONE 2.4: Disposizione semplice

Dati n oggetti distinti e un numero naturale k con $0 \le k \le n$, si chiama **disposizione semplice** di classe k degli n oggetti ogni sequenza ordinata di k oggetti *distinti*

scelti fra gli n dati (senza ripetizione: ogni oggetto può comparire al più una volta nella sequenza). Due disposizioni sono considerate diverse se differiscono per gli oggetti scelti oppure, a parità di oggetti scelti, per il loro ordine. Indichiamo con $D_{n,k}$ il numero di tali disposizioni.

TEOREMA 2.4: Numero delle disposizioni semplici

Ipotesi. n oggetti distinti, $k \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq n$.
Tesi.

$$D_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \qquad (k \text{ fattori consecutivi decrescenti da } n).$$

DIMOSTRAZIONE. Costruiamo la sequenza ordinata riempiendo, uno alla volta, i k posti disponibili, esattamente come nella dimostrazione del Teorema 2.2, ma fermandoci al k-esimo posto invece di proseguire fino all'n-esimo. Per il primo posto vi sono n scelte possibili; per il secondo, essendo stato utilizzato un oggetto, ne restano $n-1$; per il terzo, $n-2$; in generale, per il j-esimo posto (con $1 \leq j \leq k$) restano disponibili $n-(j-1) = n-j+1$ oggetti, poiché $j-1$ oggetti sono già stati collocati nei posti precedenti. Per il k-esimo e ultimo posto restano dunque $n-k+1$ oggetti disponibili.
Per il Principio Fondamentale del Calcolo Combinatorio (Teorema 2.1), il numero totale di sequenze è il prodotto di queste k quantità:

$$D_{n,k} = n\,(n-1)\,(n-2)\cdots(n-k+1).$$

Resta da verificare che questo prodotto coincide con $\dfrac{n!}{(n-k)!}$. Moltiplichiamo e dividiamo per $(n-k)!$:

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{\big[n(n-1)\cdots(n-k+1)\big] \cdot \big[(n-k)(n-k-1)\cdots 2\cdot 1\big]}{(n-k)(n-k-1)\cdots 2\cdot 1} = \frac{n!}{(n-k)!},$$

dove al numeratore abbiamo semplicemente completato il prodotto $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ con tutti i fattori restanti da $n-k$ fino a 1, ottenendo per intero $n!$, mentre al denominatore compare, per definizione, $(n-k)!$. Questo conclude la dimostrazione. ■

ATTENZIONE — CASO LIMITE $k = n$

Ponendo $k = n$ nella formula delle disposizioni semplici si ottiene $D_{n,n} = \dfrac{n!}{(n-n)!} = \dfrac{n!}{0!} = n! = P_n$: le disposizioni di classe n coincidono, come ci si aspetta intuitivamente, con le permutazioni semplici. È questa la ragione algebrica profonda per cui si pone $0! = 1$.

ESEMPIO — PODIO OLIMPICO

In una gara con 8 atleti, in quanti modi diversi si può formare il podio (oro, argento, bronzo)? Qui l'ordine conta (essere primi è diverso da essere terzi) e non c'è ripetizione (un atleta non può vincere due medaglie nella stessa gara), quindi si tratta di disposizioni semplici di 8 oggetti di classe 3:

$$D_{8,3} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336.$$

2.6 Le Disposizioni con Ripetizione

DEFINIZIONE 2.5: Disposizione con ripetizione

Dati n oggetti distinti e un numero naturale k qualsiasi (non necessariamente $k \leq n$), si chiama **disposizione con ripetizione** di classe k degli n oggetti ogni sequenza ordinata di k oggetti scelti fra gli n dati, in cui è *ammesso* che uno stesso oggetto compaia più di una volta. Indichiamo con $D'_{n,k}$ il numero di tali sequenze.

TEOREMA 2.5: Numero delle disposizioni con ripetizione

Ipotesi. n oggetti distinti, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 0$ (qualsiasi).
Tesi.

$$D'_{n,k} = n^k.$$

DIMOSTRAZIONE. Riempiamo, come nei teoremi precedenti, i k posti della sequenza uno alla volta. Questa volta, però, poiché la ripetizione è ammessa, *ogni* posto può essere occupato da uno qualsiasi degli n oggetti, indipendentemente da quali oggetti siano già stati collocati nei posti precedenti: non vi è alcuna riduzione delle scelte disponibili. Dunque per il primo posto vi sono n possibilità, per il secondo ancora n possibilità (lo stesso oggetto del primo posto può essere riutilizzato), e così per ciascuno dei k posti.
Per il Principio Fondamentale del Calcolo Combinatorio (Teorema 2.1), applicato a k scelte indipendenti ciascuna con n possibilità, il numero totale di sequenze è

$$D'_{n,k} = \underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k \text{ fattori}} = n^k,$$

che è la tesi. ∎

ESEMPIO — PASSWORD NUMERICHE

Quanti codici PIN di 4 cifre si possono formare, utilizzando le cifre da 0 a 9, ammettendo che una cifra possa ripetersi (ad esempio 0000 oppure 1123 sono entrambi codici validi)? Qui l'ordine conta e la ripetizione è ammessa: si tratta di disposizioni con ripetizione di 10 oggetti (le cifre) di classe 4:

$$D'_{10,4} = 10^4 = 10\,000.$$

2.7 Le Combinazioni Semplici

Passiamo ora al caso in cui l'ordine *non* ha importanza: siamo interessati soltanto a *quali* oggetti vengono scelti, non alla sequenza in cui li elenchiamo.

DEFINIZIONE 2.6: Combinazione semplice

Dati n oggetti distinti e un numero naturale k con $0 \leq k \leq n$, si chiama **combinazione semplice** di classe k degli n oggetti ogni sottoinsieme di cardinalità k dell'insieme degli n oggetti dati (senza ripetizione, poiché in un insieme ogni elemento compare al più una volta, e senza ordine, poiché in un insieme l'ordine degli elementi è irrilevante). Indichiamo con $C_{n,k}$ il numero di tali combinazioni.

TEOREMA 2.6: Numero delle combinazioni semplici

Ipotesi. n oggetti distinti, $k \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq n$.
Tesi.

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

DIMOSTRAZIONE. Confrontiamo le combinazioni con le disposizioni semplici già studiate nel Teorema 2.4. Ogni disposizione semplice di classe k si ottiene in due fasi ben distinte e indipendenti: (fase 1) si sceglie *quali* k oggetti utilizzare, cioè una combinazione di classe k; (fase 2) si sceglie *in quale ordine* disporre i k oggetti selezionati, cioè una permutazione semplice di quei k oggetti.
La fase 1 può avvenire in $C_{n,k}$ modi (per definizione, è proprio ciò che vogliamo determinare); per ciascuna scelta fatta nella fase 1, la fase 2 può avvenire in $P_k = k!$ modi diversi, per il Teorema 2.2 applicato ai k oggetti selezionati. Per il Principio Fondamentale del Calcolo Combinatorio (Teorema 2.1), il numero totale di disposizioni si ottiene moltiplicando il numero di modi della fase 1 per il numero di modi della fase 2:

$$D_{n,k} = C_{n,k} \cdot k!.$$

Questa uguaglianza è inoltre corretta perché la corrispondenza è biunivoca: disposizioni costruite a partire da combinazioni diverse sono sempre disposizioni diverse (contengono oggetti diversi), e ogni disposizione si ottiene da un'unica combinazione (quella data dal suo insieme di oggetti, dimenticandone l'ordine) seguita da un unico ordinamento.
Da $D_{n,k} = C_{n,k} \cdot k!$ ricaviamo, dividendo entrambi i membri per $k!$ (lecito poiché $k! \neq 0$),

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!},$$

avendo usato nell'ultimo passaggio il valore di $D_{n,k}$ dato dal Teorema 2.4. Questo è proprio quanto si voleva dimostrare. ■

Il numero $C_{n,k}$ compare così frequentemente in matematica da meritare un simbolo e un nome propri, che introduciamo e studiamo in dettaglio nella prossima sottosezione.

ESEMPIO — FORMAZIONE DI UN COMITATO

Da un gruppo di 7 persone si deve formare un comitato di 3 persone, senza distinguere alcun ruolo interno al comitato (quindi l'ordine con cui vengono scelte le 3 persone non ha importanza). Il numero di comitati possibili è

$$C_{7,3} = \frac{7!}{3!\,4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35.$$

Si noti la scorciatoia di calcolo: nel rapporto $\dfrac{7!}{3!\,4!}$ i fattori da 1 a 4 del numeratore si semplificano con l'intero $4!$ del denominatore, lasciando soltanto $\dfrac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3!}$.

2.8 Il Coefficiente Binomiale e le sue Proprietà

DEFINIZIONE 2.7: Coefficiente binomiale

Per ogni $n, k \in \mathbb{N}$ con $0 \le k \le n$, si chiama **coefficiente binomiale** "n su k", e si indica con il simbolo $\binom{n}{k}$, il numero

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = C_{n,k}.$$

Per convenzione si pone inoltre $\binom{n}{k} = 0$ ogni volta che $k < 0$ oppure $k > n$ (situazioni in cui, evidentemente, non esiste alcun sottoinsieme di cardinalità k di un insieme con n elementi).

Dalla definizione discendono immediatamente due valori particolari, che useremo spesso: $\binom{n}{0} = \dfrac{n!}{0!\,n!} = 1$ (esiste un solo sottoinsieme con 0 elementi: l'insieme vuoto) e $\binom{n}{n} = \dfrac{n!}{n!\,0!} = 1$ (esiste un solo sottoinsieme con n elementi: l'insieme stesso). Dimostriamo ora le proprietà più importanti del coefficiente binomiale, tutte con doppia natura: una dimostrazione puramente *algebrica*, che manipola la formula, e una dimostrazione *combinatoria*, che ne illumina il significato contando gli stessi oggetti in due modi diversi.

TEOREMA 2.7: Proprietà di simmetria

Ipotesi. $n, k \in \mathbb{N}$, $0 \le k \le n$.
Tesi.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

DIMOSTRAZIONE (algebrica). Per definizione,

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\,\big(n-(n-k)\big)!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k},$$

dove abbiamo semplicemente semplificato $n-(n-k)=k$ e poi riordinato i due fattori a denominatore (la moltiplicazione è commutativa). ■

DIMOSTRAZIONE (combinatoria). Il numero $\binom{n}{k}$ conta i sottoinsiemi di cardinalità k di un insieme X con $|X|=n$. Consideriamo la funzione che a ogni sottoinsieme $S \subseteq X$ con $|S|=k$ associa il suo *complementare* $X \setminus S$, che ha cardinalità $n-k$. Questa funzione è biunivoca: è iniettiva, perché sottoinsiemi diversi hanno complementari diversi; è suriettiva, perché ogni sottoinsieme T di cardinalità $n-k$ è il complementare di $X \setminus T$, che ha cardinalità k. Una corrispondenza biunivoca fra due insiemi finiti implica che essi abbiano la stessa cardinalità; dunque l'insieme dei sottoinsiemi di cardinalità k e l'insieme dei sottoinsiemi di cardinalità $n-k$ hanno lo stesso numero di elementi, cioè $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$. ■

TEOREMA 2.8: Formula di Stifel (o relazione di Pascal)

Ipotesi. $n,k \in \mathbb{N}$, $1 \le k \le n-1$.
Tesi.

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}.$$

DIMOSTRAZIONE (algebrica). Sviluppiamo il secondo membro riducendo le due frazioni a denominatore comune:

$$\begin{aligned}
\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!}+\frac{(n-1)!}{k!\,(n-1-k)!} \\
&= \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k-1)!}\left(\frac{1}{n-k}+\frac{1}{k}\right) \\
&= \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k-1)!}\cdot\frac{k+(n-k)}{k\,(n-k)} \\
&= \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k-1)!}\cdot\frac{n}{k\,(n-k)} \\
&= \frac{n\cdot(n-1)!}{k\cdot(k-1)!\cdot(n-k)\cdot(n-k-1)!} \\
&= \frac{n!}{k!\,(n-k)!}=\binom{n}{k},
\end{aligned}$$

dove abbiamo raccolto a fattor comune $\dfrac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!}$, sommato le due frazioni $\dfrac{1}{n-k}+\dfrac{1}{k}=\dfrac{n}{k(n-k)}$, e infine ricomposto $k\cdot(k-1)!=k!$ e $(n-k)\cdot(n-k-1)!=(n-k)!$ nonché $n\cdot(n-1)!=n!$. ■

DIMOSTRAZIONE (combinatoria). Sia X un insieme con $|X|=n$ e fissiamo un particolare elemento $x_0 \in X$. Vogliamo contare, in due modi diversi, i sottoinsiemi $S \subseteq X$ con $|S|=k$: da un lato sappiamo che sono $\binom{n}{k}$ per definizione; dall'altro

lato ripartiamoli in base al fatto che contengano oppure no l'elemento x_0, due casi incompatibili ed esaustivi.

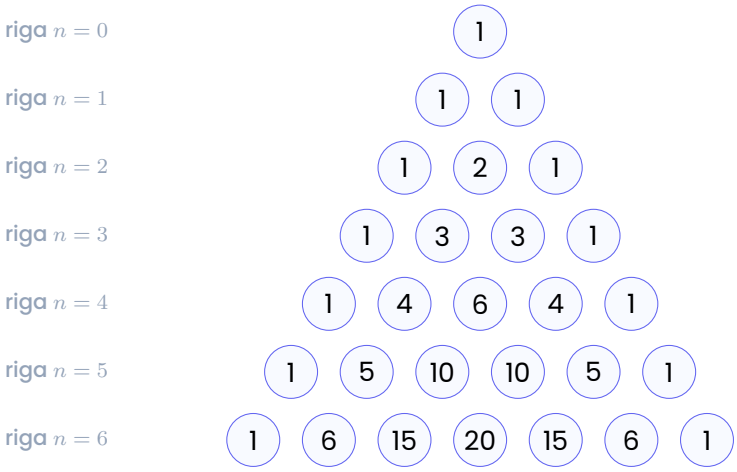
- *Sottoinsiemi che contengono* x_0: scegliere un tale S equivale a scegliere i restanti $k-1$ elementi fra i rimanenti $n-1$ elementi di $X \setminus \{x_0\}$: ve ne sono $\binom{n-1}{k-1}$.
- *Sottoinsiemi che non contengono* x_0: scegliere un tale S equivale a scegliere tutti i k elementi fra i rimanenti $n-1$ elementi di $X \setminus \{x_0\}$: ve ne sono $\binom{n-1}{k}$.

Poiché ogni sottoinsieme di cardinalità k rientra in uno solo di questi due casi (o contiene x_0 o non lo contiene, mai entrambe le cose), per il principio di somma il totale è

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k},$$

come si voleva dimostrare. ■

La Formula di Stifel ha una conseguenza grafica celebre: permette di costruire ricorsivamente il **Triangolo di Tartaglia** (in ambito anglosassone noto come triangolo di Pascal), in cui ogni numero, a partire dalla terza riga, è la somma dei due numeri immediatamente sovrastanti, mentre tutti i bordi valgono 1 (coerentemente con $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$).



TEOREMA 2.9: Somma dei coefficienti binomiali di una riga

Ipotesi. $n \in \mathbb{N}$.
Tesi.

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia X un insieme con $|X| = n$. Contiamo in due modi diversi

il numero totale dei sottoinsiemi di X (sottoinsiemi di qualunque cardinalità, incluso l'insieme vuoto e X stesso).
Primo conteggio. Per costruire un sottoinsieme $S \subseteq X$ possiamo procedere elemento per elemento: per ciascuno degli n elementi di X decidiamo, in modo indipendente dagli altri, se includerlo in S oppure no (due possibilità per ogni elemento). Per il Principio Fondamentale del Calcolo Combinatorio (Teorema 2.1), applicato a n scelte binarie indipendenti, il numero totale di sottoinsiemi è

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ fattori}} = 2^n.$$

Secondo conteggio. Ripartiamo tutti i sottoinsiemi di X in base alla loro cardinalità k, con k che varia da 0 a n: per ogni fissato k, i sottoinsiemi di cardinalità k sono, per definizione, $\binom{n}{k}$. Questi insiemi di sottoinsiemi (uno per ciascun valore di k) sono a due a due disgiunti (un sottoinsieme ha una e una sola cardinalità) e la loro unione è l'insieme di *tutti* i sottoinsiemi di X; per il principio di somma, il totale è

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}.$$

Poiché i due conteggi contano lo stesso insieme (l'insieme di tutti i sottoinsiemi di X), i due risultati devono coincidere:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n,$$

come si voleva dimostrare. ■

L'ultima e più celebre proprietà del coefficiente binomiale ne giustifica pienamente il nome: esso è proprio il coefficiente che compare nello sviluppo della potenza di un binomio.

TEOREMA 2.10: Teorema del Binomio di Newton

Ipotesi. $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.
Tesi.

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k.$$

DIMOSTRAZIONE. Procediamo per induzione su n.
Caso base ($n = 0$): il primo membro è $(a+b)^0 = 1$; il secondo membro è $\sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} a^{-k} b^k = \binom{0}{0} a^0 b^0 = 1$. I due membri coincidono.
Passo induttivo: supponiamo vera la tesi per n, cioè $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$, e

dimostriamola per $n+1$. Scriviamo

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)\cdot(a+b)^n \overset{\text{ip.ind.}}{=} (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k+1}b^k + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^{k+1}.$$

Nella seconda somma operiamo il cambio di indice $j = k+1$ (quando k varia da 0 a n, j varia da 1 a $n+1$), ottenendo $a^{n-k} = a^{n-(j-1)} = a^{n+1-j}$ e $b^{k+1} = b^j$, dunque

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^{k+1} = \sum_{j=1}^{n+1}\binom{n}{j-1}a^{n+1-j}b^j = \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}a^{n+1-k}b^k,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo semplicemente rinominato l'indice muto j in k. Sostituendo, otteniamo

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n+1-k}b^k + \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}a^{n+1-k}b^k.$$

Isoliamo ora i termini "di bordo", che compaiono in una sola delle due somme: il termine $k=0$ compare solo nella prima somma, con coefficiente $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n+1}{0}$; il termine $k = n+1$ compare solo nella seconda somma, con coefficiente $\binom{n}{n} = 1 = \binom{n+1}{n+1}$. Per tutti gli indici intermedi $k = 1, \dots, n$, il termine compare in entrambe le somme, con coefficiente complessivo

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$$

per la Formula di Stifel (Teorema 2.8). Mettendo insieme i tre pezzi (bordo sinistro, termini intermedi, bordo destro) si ottiene esattamente

$$(a+b)^{n+1} = \binom{n+1}{0}a^{n+1}b^0 + \sum_{k=1}^{n}\binom{n+1}{k}a^{n+1-k}b^k + \binom{n+1}{n+1}a^0b^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^{n+1-k}b^k,$$

che è proprio la tesi per $n+1$. Per il principio di induzione, la formula vale per ogni $n \in \mathbb{N}$. ■

COROLLARIO 2.1: La somma di una riga del Triangolo di Tartaglia vale 2^n

Tesi. $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$ (ritroviamo, come caso particolare del Teorema 2.10, il Teorema 2.9).

DIMOSTRAZIONE. È sufficiente porre $a = b = 1$ nel Teorema del Binomio di Newton: $(1+1)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}1^{n-k}1^k = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$, e poiché $(1+1)^n = 2^n$, si ottiene $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$. ■

2.9 Le Combinazioni con Ripetizione

Concludiamo la rassegna con il caso, apparentemente più ostico ma in realtà riconducibile a quanto già dimostrato, in cui l'ordine non conta ma la ripetizione è ammessa.

DEFINIZIONE 2.8: Combinazione con ripetizione

Dati n **tipi** di oggetti distinti (disponibili, si immagini, in quantità illimitata) e un numero naturale k qualsiasi, si chiama **combinazione con ripetizione** di classe k degli n tipi ogni possibile scelta *non ordinata* di k oggetti, in cui uno stesso tipo può essere scelto più volte; una combinazione con ripetizione è dunque completamente descritta indicando *quante volte* ciascuno degli n tipi viene scelto (senza che l'ordine di scelta abbia alcun rilievo). Indichiamo con $C'_{n,k}$ il numero di tali combinazioni.

TEOREMA 2.11: Numero delle combinazioni con ripetizione

Ipotesi. $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, $k \in \mathbb{N}$.
Tesi.

$$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}.$$

DIMOSTRAZIONE (palline e separatori). Rappresentiamo una combinazione con ripetizione attraverso un codice grafico. Disegniamo k simboli "$\star$" (una pallina per ciascuno dei k oggetti scelti complessivamente) e $n-1$ simboli "$|$" (separatori), allineati in un'unica riga di $k+(n-1)$ posizioni: i separatori suddividono idealmente la riga in n scomparti consecutivi, uno per ciascuno degli n tipi disponibili (nell'ordine fissato tipo 1, tipo 2, ..., tipo n), e il numero di stelle contenute nello scomparto i-esimo rappresenta quante volte è stato scelto il tipo i.
Verifichiamo che questa rappresentazione sia una corrispondenza biunivoca fra le combinazioni con ripetizione e le sequenze di k stelle e $n-1$ separatori. Ad esempio, per $n = 3$ tipi (indichiamoli con $\bullet_1, \bullet_2, \bullet_3$) e $k = 4$ oggetti scelti, la sequenza

$$\star\star \,|\, \star \,|\, \star$$

rappresenta la scelta "due oggetti di tipo 1, un oggetto di tipo 2, un oggetto di tipo 3" (due stelle prima del primo separatore, una stella fra i due separatori, una stella dopo l'ultimo separatore), mentre la sequenza

$$|\, \star\star\star\star \,|$$

rappresenta "zero oggetti di tipo 1, quattro oggetti di tipo 2, zero oggetti di tipo 3".
È chiaro che ogni combinazione con ripetizione dà origine a un'unica sequenza di stelle e separatori (una volta fissato quante volte è scelto ciascun tipo, la sequenza è completamente determinata) e viceversa ogni sequenza di k stelle e $n-1$ separatori determina un'unica combinazione con ripetizione (contando le stelle in ciascuno degli n scomparti delimitati dai separatori): la corrispondenza è dunque biunivoca.
Resta da contare quante sono le sequenze di k stelle e $n-1$ separatori. Una tale sequenza occupa in tutto $k+(n-1)$ posizioni, e per determinarla completamente è sufficiente scegliere, fra queste $k+n-1$ posizioni, *quali* k posizioni sono occupate

da una stella (le rimanenti $n-1$ posizioni sono allora automaticamente occupate dai separatori): questa è per definizione una combinazione semplice di $k+n-1$ oggetti (le posizioni) di classe k, il cui numero è $\binom{k+n-1}{k} = \binom{n+k-1}{k}$ per il Teorema 2.6 e la Definizione 2.7.
Poiché la corrispondenza fra combinazioni con ripetizione e sequenze di stelle e separatori è biunivoca, le due famiglie di oggetti hanno la stessa cardinalità:

$$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k},$$

che è la tesi. ■

ESEMPIO — LA GELATERIA

Una gelateria propone $n = 5$ gusti distinti (fragola, cioccolato, pistacchio, limone, nocciola) e un cono può contenere $k = 3$ palline, con la possibilità di ripetere lo stesso gusto più volte (ad esempio "pistacchio, pistacchio, limone" è una scelta perfettamente lecita) e senza che l'ordine in cui le palline vengono impilate sul cono venga considerato (un cono "pistacchio-limone-pistacchio" è identico, come combinazione, a "pistacchio-pistacchio-limone"). Il numero di coni distinti componibili è

$$C'_{5,3} = \binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35.$$

2.10 Sintesi Riepilogativa

Concludiamo la parte teorica con un quadro d'insieme, utile per orientarsi rapidamente fra i quattro casi fondamentali: la domanda chiave da porsi di fronte a un problema di calcolo combinatorio è sempre *"l'ordine con cui vengono scelti gli oggetti è rilevante?"* e, subito dopo, *"uno stesso oggetto può essere scelto più di una volta?"*.

FORMULARIO — CALCOLO COMBINATORIO

	L'ordine conta	L'ordine non conta
Senza ripetizione	$D_{n,k} = \dfrac{n!}{(n-k)!}$	$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$
Con ripetizione	$D'_{n,k} = n^k$	$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$

Caso particolare (tutti gli n oggetti, nessuna esclusione): $P_n = n! = D_{n,n}$.
Permutazioni con ripetizione (n oggetti in r gruppi indistinguibili di cardinalità $k_1, \dots, k_r$): $P_n^{k_1,\dots,k_r} = \dfrac{n!}{k_1!\,k_2! \cdots k_r!}$.

Proprietà del coefficiente binomiale: $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$; $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (simmetria); $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (Stifel); $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$; $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ (Binomio di Newton).

Nella Parte Seconda della dispensa analizzeremo gli errori tipici e le trappole più frequenti in questo argomento, costruiremo check-list operative per riconoscere in modo rapido quale formula applicare, e affronteremo cinque esercizi completamente svolti e commentati, dal livello base fino al livello Olimpiadi della Matematica.

PARTE SECONDA

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Errori tipici, schemi risolutivi ed esercizi svolti dal livello base alle Olimpiadi

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Anche chi conosce perfettamente le formule della Parte Prima incorre, nella pratica, in errori sistematici e ricorrenti: quasi mai per un calcolo aritmetico sbagliato, ma per aver scelto la formula sbagliata a monte. Questa sezione analizza sei errori fra i più frequenti nelle prove d'esame e nei test d'ingresso universitari, ciascuno con un controesempio numerico che ne mostra concretamente la portata.

3.1 Confondere Disposizioni e Combinazioni

ATTENZIONE — L'ORDINE CONTA O NO?

Errore tipico. Utilizzare una combinazione ($C_{n,k}$) in un problema in cui l'ordine è in realtà rilevante (o viceversa), spesso perché ci si concentra solo su "quanti oggetti scegliere" senza chiedersi se il loro ordine distingua configurazioni diverse.
Controesempio. *In quanti modi si possono assegnare oro, argento e bronzo fra 6 atleti?* Chi non presta attenzione al testo potrebbe pensare "devo scegliere 3 atleti fra 6" e calcolare

$$C_{6,3} = \binom{6}{3} = 20 \quad \text{(ERRATO)}.$$

Ma il problema non chiede di scegliere un terzetto di atleti indistinti: chiede di *assegnare tre posizioni diverse* (1°, 2°, 3° posto), quindi l'ordine è essenziale (arrivare primi è diverso da arrivare terzi). Il calcolo corretto è una disposizione semplice:

$$D_{6,3} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120 \quad \text{(CORRETTO)}.$$

Il rapporto fra i due risultati, $120/20 = 6 = 3!$, non è un caso: ogni terzetto scelto con $C_{6,3}$ genera esattamente $3! = 6$ podi diversi a seconda di come si ordinano i tre atleti al suo interno.
Regola pratica. Prima di scegliere la formula, chiediti sempre: *se scambiassi l'ordine di due oggetti scelti, otterrei una configurazione diversa?* Se sì, disposizioni; se no, combinazioni.

3.2 Dimenticare la Ripetizione Ammessa

ATTENZIONE — RIPETIZIONE: AMMESSA O NO?

Errore tipico. Applicare la formula "semplice" (senza ripetizione) in un problema che invece ammette esplicitamente il riutilizzo dello stesso elemento, sottostimando così pesantemente il risultato.

Controesempio. *Quanti numeri di 3 cifre si possono formare utilizzando le cifre* $1, 2, 3$*, potendo ripetere una cifra più volte nello stesso numero?* Un errore tipico è dimenticare la clausola "potendo ripetere" e calcolare una disposizione semplice:

$$D_{3,3} = 3! = 6 \quad \text{(ERRATO)}.$$

Così facendo si contano solo i numeri con le tre cifre tutte diverse (123, 132, 213, 231, 312, 321), dimenticando tutti i numeri con cifre ripetute come 111, 222, 112, 121, 313, eccetera. Il calcolo corretto, con ripetizione ammessa, è

$$D'_{3,3} = 3^3 = 27 \quad \text{(CORRETTO)}.$$

mancano quindi $27 - 6 = 21$ numeri all'appello del calcolo errato.
Regola pratica. Parole chiave come "può ripetersi", "con reinserimento", "una cifra può comparire più volte" segnalano quasi sempre la necessità dell'apice $'$ nella formula (disposizioni o combinazioni *con ripetizione*).

3.3 Permutazioni con Ripetizione: l'Errore di Non Dividere

ATTENZIONE — NON TUTTI GLI ANAGRAMMI SONO DISTINTI

Errore tipico. Calcolare gli anagrammi di una parola con lettere ripetute come se tutte le lettere fossero distinte, cioè come $n!$ invece che $n!/(k_1!\, k_2! \cdots)$, sovrastimando il risultato.
Controesempio. *Quanti anagrammi ha la parola* MAMMA*?* La parola ha 5 lettere, ma non sono tutte distinte: la M compare 3 volte e la A compare 2 volte. Chi dimentica questo fatto calcola

$$5! = 120 \quad \text{(ERRATO)}.$$

Ma scambiare fra loro le tre M (o le due A) non produce alcun anagramma visibilmente diverso: la parola resta MAMMA. Il calcolo corretto è

$$P_5^{3,2} = \frac{5!}{3!\,2!} = \frac{120}{12} = 10 \quad \text{(CORRETTO)}.$$

Si può verificare il risultato anche in un secondo modo, del tutto indipendente: un anagramma di MAMMA è completamente determinato non appena si scelgono le 2 posizioni (su 5) da assegnare alla lettera A (le restanti 3 posizioni ospitano automaticamente le M); questo è $\binom{5}{2} = 10$, esattamente lo stesso risultato.
Regola pratica. Prima di applicare $n!$, controlla sempre se ci sono lettere (o oggetti) ripetuti: in tal caso $n!$ va diviso per il fattoriale della molteplicità di ciascun gruppo di ripetuti.

3.4 Il Coefficiente Binomiale Scritto Male

ATTENZIONE — NON DIMENTICARE IL SECONDO FATTORIALE

Errore tipico. Scrivere $\binom{n}{k}$ come $\frac{n!}{k!}$, dimenticando il fattore $(n-k)!$ al denominatore; oppure confondere $\binom{n}{k}$ con la potenza n^k propria delle disposizioni con ripetizione.
Controesempio. *In quanti modi si possono scegliere 2 persone da un gruppo di 4 (Anna, Bruno, Carla, Dario)?* Chi dimentica il denominatore completo calcola

$$\frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12 \quad \text{(ERRATO: manca } (4-2)! \text{ al denominatore).}$$

Elencando però tutte le vere coppie possibili si trova $\{A,B\},\{A,C\},\{A,D\},\{B,C\},\{B,D\},\{C,D\}$: sono soltanto 6, non 12. Il calcolo corretto è

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,(4-2)!} = \frac{24}{2\cdot 2} = 6 \quad \text{(CORRETTO).}$$

Il valore 12 ottenuto con il calcolo errato non è casuale: è in realtà $D_{4,2} = 4\cdot 3 = 12$, cioè il numero di *disposizioni* (coppie ordinate) di 4 oggetti di classe 2 — la formula di una disposizione, applicata per errore a un problema di combinazioni.
Regola pratica. Il coefficiente binomiale ha *sempre* due fattoriali al denominatore, $k!$ e $(n-k)!$: se te ne manca uno, probabilmente hai in mano la formula di una disposizione, non quella di una combinazione.

3.5 "Almeno Uno": l'Errore del Doppio Conteggio

ATTENZIONE — IL COMPLEMENTARE EVITA DI CONTARE DUE VOLTE
Errore tipico. Nei problemi con la parola "almeno", sommare direttamente i conteggi dei singoli casi favorevoli invece di usare il complementare: questo porta quasi sempre a un doppio conteggio, perché le configurazioni con *più* di un elemento favorevole vengono contate una volta per ciascun elemento.
Controesempio. *Lanciando 3 dadi, in quanti modi almeno un dado dà 6?* Un errore tipico consiste nel ragionare così: "il primo dado può dare 6 (e gli altri due danno un valore qualsiasi, 6^2 modi), oppure può darlo il secondo, oppure il terzo", sommando

$$3\cdot 6^2 = 108 \quad \text{(ERRATO).}$$

Il problema è che i lanci in cui *due* o *tre* dadi danno 6 vengono contati più di una volta (ad esempio, il lancio $(6,6,3)$ viene contato sia come "il primo dado è 6" sia come "il secondo dado è 6"). Il modo corretto è il complementare: il totale dei lanci possibili è $6^3 = 216$ (disposizioni con ripetizione), e i lanci in cui *nessun* dado dà 6 sono $5^3 = 125$; dunque

$$216 - 125 = 91 \quad \text{(CORRETTO).}$$

Si può verificare sommando direttamente, senza doppi conteggi, i casi per numero esatto di "6" ottenuti: esattamente un 6 in $\binom{3}{1}\cdot 5^2 = 75$ modi, esattamente due 6 in $\binom{3}{2}\cdot 5 = 15$ modi, esattamente tre 6 in 1 modo; il totale $75+15+1 = 91$ conferma il risultato.
Regola pratica. Davanti alla parola "almeno", la prima domanda da porsi è: *qual è il complementare di questo evento, e quanti casi ha?* Quasi sempre è più

semplice contare il complementare e sottrarlo dal totale, piuttosto che sommare direttamente i casi favorevoli.

3.6 Raggruppamenti: Dimenticare le Permutazioni Interne al Blocco

ATTENZIONE — UN BLOCCO SI PUÒ ORDINARE ANCHE AL SUO INTERNO

Errore tipico. Nei problemi con elementi vincolati a stare vicini, trattare correttamente il gruppo come un unico blocco, ma dimenticare che gli elementi *all'interno* del blocco possono a loro volta essere ordinati in più modi.

Controesempio. *In quanti modi si possono disporre in fila* 5 *libri distinti, se* 2 *di essi (A e B) devono stare l'uno accanto all'altro?* Trattando il blocco $\{A, B\}$ come un singolo oggetto si hanno 4 oggetti totali da disporre in fila (il blocco più gli altri 3 libri), e un errore tipico è fermarsi qui:

$$P_4 = 4! = 24 \quad \text{(ERRATO: manca l'ordine interno al blocco).}$$

Ma il blocco $\{A, B\}$ può presentarsi in due modi distinti, "A poi B" oppure "B poi A", ed entrambi soddisfano il vincolo "vicini". Per il principio di moltiplicazione, il risultato corretto è

$$P_4 \cdot P_2 = 4! \cdot 2! = 24 \cdot 2 = 48 \quad \text{(CORRETTO).}$$

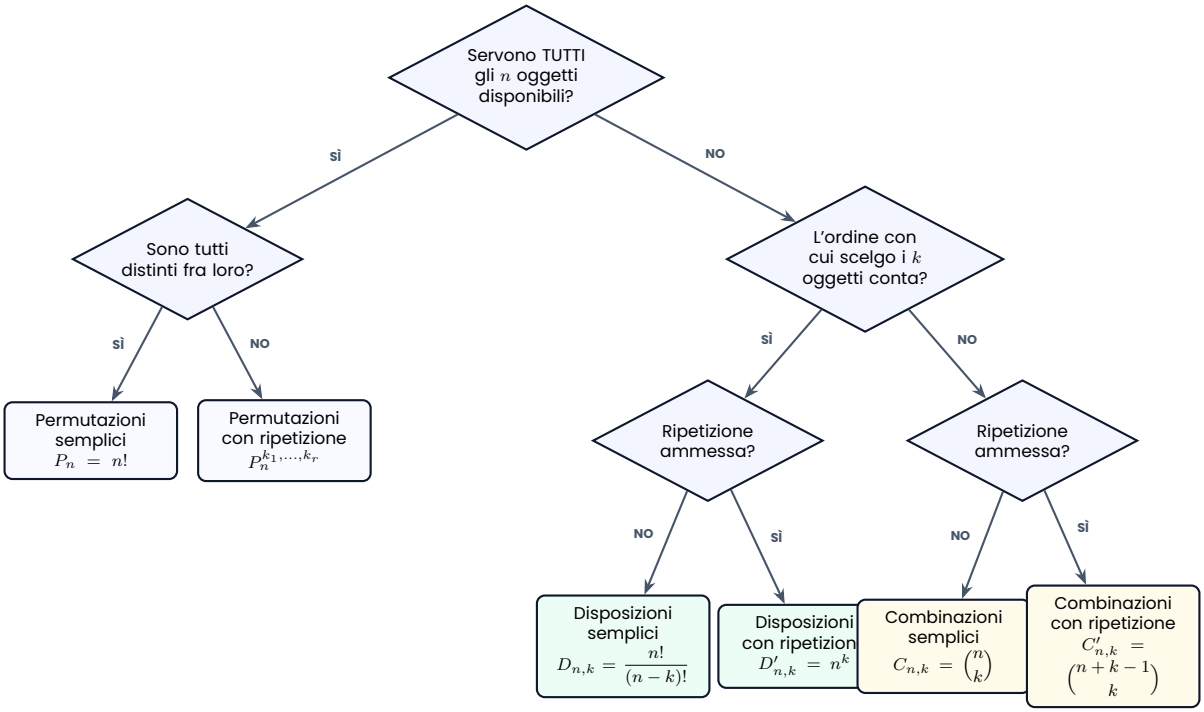
Regola pratica. Ogni volta che raggruppi elementi vincolati in un blocco unico, ricordati di moltiplicare, alla fine, per il numero di modi in cui gli elementi si possono ordinare *dentro* il blocco stesso.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Di fronte a un problema di calcolo combinatorio, il passaggio più delicato non è quasi mai il calcolo aritmetico in sé, ma il riconoscimento di quale formula applicare. Questa sezione fornisce tre schemi operativi, da usare in sequenza, per affrontare in modo sistematico qualunque problema.

4.1 Checklist: Quale Formula Applicare?

Il primo schema traduce in un percorso di domande le due questioni-chiave già incontrate nella Sezione 3: *l'ordine conta?* e *la ripetizione è ammessa?*. Il diagramma seguente riassume graficamente il percorso; segue, in forma di elenco, la stessa checklist da applicare passo per passo.



CHECKLIST OPERATIVA

1. **Individua n e k.** Quanti oggetti sono disponibili in tutto (n) e quanti ne devo scegliere/disporre (k)?
2. **Uso tutti gli n oggetti, senza esclusioni?** Se sì, sei nel caso delle *permutazioni*: vai al passo 3. Se invece $k < n$ (uso solo una parte degli oggetti), vai al passo 4.
3. **(Solo permutazioni) Gli oggetti sono tutti distinti fra loro?** Se sì, $P_n = n!$. Se alcuni sono indistinguibili (gruppi di cardinalità $k_1, \dots, k_r$), $P_n^{k_1,\dots,k_r} = n!/(k_1! \cdots k_r!)$.
4. **L'ordine con cui scelgo i k oggetti è rilevante?** Se scambiare l'ordine di due elementi scelti produce una configurazione diversa, sì (disposizioni); altrimenti no (combinazioni).
5. **La ripetizione è ammessa?** Uno stesso oggetto/tipo può essere scelto più volte? Se sì, usa la formula "con ripetizione" (apice $'$); se no, la formula "semplice".
6. **Applica la formula corrispondente** dal formulario della Parte Prima (Sottosezione 2.8 e Sintesi Riepilogativa), verificando che n, k soddisfino le condizioni di validità richieste.

4.2 Tecniche per Problemi con Vincoli

Molti problemi non chiedono un conteggio "libero", ma impongono vincoli (elementi che devono stare vicini, elementi che non devono mai stare vicini, posizioni già fissate). Il secondo schema raccoglie le tecniche più utili per gestirli.

GESTIRE I VINCOLI: RAGGRUPPAMENTI ED ESCLUSIONI

1. **Elementi che devono stare vicini/insieme.** Racchiudili in un unico blocco: conta le disposizioni del blocco insieme agli altri elementi, poi **moltiplica** per le permutazioni interne al blocco (Sottosezione 3.6).
2. **Elementi che NON devono mai stare vicini.** Disponi prima liberamente gli altri elementi; questo crea degli "spazi" fra un elemento e l'altro (e alle estremità), nei quali inserire gli elementi "scomodi" uno per spazio. In alternativa (spesso più rapido): calcola il totale senza vincoli e sottrai i casi in cui gli elementi vietati sono invece vicini (complementare, si veda il punto 4).
3. **Posizioni già fissate.** Se un elemento deve occupare una posizione specifica, "fissalo" mentalmente in quella posizione e conta solo le disposizioni dei rimanenti $n-1$ elementi nei posti restanti.
4. **La parola "almeno".** Calcola quasi sempre il **complementare**: (totale dei casi possibili) $-$ (casi in cui la condizione richiesta NON si verifica affatto). Sommare direttamente i singoli casi favorevoli rischia il doppio conteggio (Sottosezione 3.5).

4.3 Scomposizione in Casi: Moltiplicazione e Somma Insieme

L'ultimo schema riguarda i problemi più articolati, in cui né il solo principio di moltiplicazione né il solo principio di somma bastano da soli, ma vanno combinati.

SCOMPORRE UN PROBLEMA COMPLESSO

1. **Fasi in sequenza, indipendenti l'una dall'altra?** Se il problema si scompone naturalmente in più fasi che si susseguono ("prima scelgo questo, poi quello"), **moltiplica** i conteggi di ciascuna fase (principio di moltiplicazione).
2. **Casi alternativi, fra loro incompatibili?** Se il problema si scompone invece in scenari alternativi che non possono verificarsi contemporaneamente ("o succede questo, oppure quest'altro"), **somma** i conteggi di ciascun caso (principio di somma).
3. **Problemi misti.** Nei problemi più ricchi, prima dividi per casi alternativi (somma), poi, *dentro ciascun caso*, applica il principio di moltiplicazione per contare le configurazioni di quel caso specifico.
4. **Verifica sempre due condizioni** sui casi individuati al punto 2: che siano **esaustivi** (coprano tutte le possibilità, nessuna esclusa) e **mutuamente esclusivi** (nessuna configurazione ricade in più di un caso, pena il doppio conteggio).

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Applichiamo ora la teoria e gli schemi delle sezioni precedenti a cinque problemi di difficoltà crescente: dal riconoscimento meccanico della formula corretta fino a una

ESERCIZIO 5.1 — Applicazioni dirette delle quattro formule fondamentali

LIVELLO: BASE

TESTO

Rispondi ai tre quesiti seguenti, individuando per ciascuno la formula più opportuna.

a) Quanti numeri di 5 cifre *tutte distinte* si possono formare utilizzando le cifre $1, 2, 3, 4, 5, 6$ (nessuna cifra può ripetersi all'interno dello stesso numero)?

b) Quanti anagrammi diversi si possono formare con le lettere della parola ROMA?

c) Una colonna del Totocalcio prevede un pronostico (1, X oppure 2) per ciascuna di 13 partite. Quante colonne differenti si possono compilare?

SVOLGIMENTO

Punto a) Devo scegliere e ordinare 5 cifre fra le 6 disponibili, senza ripetizione (ogni cifra al più una volta) e con l'ordine rilevante ($12345 \neq 21345$): disposizioni semplici di 6 oggetti di classe 5.

$$D_{6,5} = \frac{6!}{(6-5)!} = \frac{720}{1} = 720.$$

Punto b) La parola ROMA ha 4 lettere, tutte distinte (R, O, M, A): si tratta di una permutazione semplice.

$$P_4 = 4! = 24.$$

Punto c) Per ciascuna delle 13 partite ci sono 3 pronostici possibili, e lo stesso pronostico può comparire su partite diverse (ripetizione ammessa); l'ordine delle 13 partite è fissato e distingue una colonna dall'altra: disposizioni con ripetizione di 3 oggetti di classe 13.

$$D'_{3,13} = 3^{13} = 1\,594\,323.$$

a) 720 **b)** 24 **c)** $1\,594\,323$

COMMENTO DIDATTICO

In ciascun punto la formula corretta si trova rispondendo alle due domande-chiave della Sezione 4.1: nel punto a) l'ordine conta e non c'è ripetizione $\rightarrow$ disposizioni semplici; nel punto b) si usano tutte le lettere disponibili, tutte distinte $\rightarrow$ permutazione semplice; nel punto c) l'ordine conta (le partite hanno un ordine fisso) e la ripetizione è ammessa $\rightarrow$ disposizioni con ripetizione.

ESERCIZIO 5.2 — Un'equazione con il coefficiente binomiale

LIVELLO: INTERMEDIO

TESTO

Risolvi, discutendo le condizioni di esistenza, l'equazione nell'incognita naturale n:

$$\binom{n}{2} = \binom{n}{3}.$$

SVOLGIMENTO

Condizioni di esistenza. Perché $\binom{n}{2}$ e $\binom{n}{3}$ abbiano senso come coefficienti binomiali con $n \geq k$, serve $n \geq 3$ (che garantisce automaticamente anche $n \geq 2$), con $n \in \mathbb{N}$.

Impostazione algebrica. Sviluppando entrambi i membri con la Definizione 2.7 (Parte Prima),

$$\frac{n!}{2!\,(n-2)!} = \frac{n!}{3!\,(n-3)!} \quad \Longrightarrow \quad \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

Risoluzione. Poiché $n \geq 3$, il fattore $n(n-1)$ non si annulla mai (è sempre ≥ 6), quindi possiamo dividere entrambi i membri per $\dfrac{n(n-1)}{2}$, operazione lecita perché tale fattore è diverso da zero:

$$1 = \frac{n-2}{3} \quad \Longrightarrow \quad n-2 = 3 \quad \Longrightarrow \quad n = 5.$$

Verifica. $n = 5$ rispetta la C.E. ($5 \geq 3$). Controllo diretto: $\binom{5}{2} = 10$ e $\binom{5}{3} = 10$: coincidono.

> $n = 5$ (unica soluzione naturale)

COMMENTO DIDATTICO

Il risultato si poteva anche prevedere senza alcun calcolo, ricordando la proprietà di simmetria $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (Teorema 2.7, Parte Prima): l'uguaglianza $\binom{n}{2} = \binom{n}{3}$ vale automaticamente quando 2 e 3 sono "simmetrici" rispetto a n, cioè quando $n - 2 = 3$, che dà proprio $n = 5$. Nei problemi con un parametro, prima di lanciarsi nei calcoli conviene sempre chiedersi se una proprietà nota permetta di intuire subito la soluzione.

ESERCIZIO 5.3 — Rappresentanza studentesca (stile Esame di Stato)

LIVELLO: AVANZATO

TESTO

Una classe è composta da 12 studenti: 7 ragazze e 5 ragazzi. Si deve formare una rappresentanza di 4 studenti per il consiglio d'istituto (i 4 posti sono equivalenti, senza ruoli interni).

a) In quanti modi si può formare la rappresentanza, senza alcun vincolo?

b) In quanti modi se deve comprendere esattamente 2 ragazze e 2 ragazzi?

c) In quanti modi se deve comprendere almeno una ragazza?

SVOLGIMENTO

Punto a) I 4 posti sono equivalenti (nessun ruolo distinto) e uno studente non può occupare più di un posto: combinazione semplice di 12 oggetti di classe 4.

$$C_{12,4} = \binom{12}{4} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4!} = \frac{11\,880}{24} = 495.$$

Punto b) Devo scegliere, in parallelo, 2 ragazze fra le 7 disponibili *e* 2 ragazzi fra i 5 disponibili: due scelte indipendenti, quindi (principio di moltiplicazione, Sezione 4.3) moltiplico i due conteggi.

$$\binom{7}{2} \cdot \binom{5}{2} = 21 \cdot 10 = 210.$$

Punto c) "Almeno una ragazza" si calcola più rapidamente per complementare (Sezione 4.2): totale meno il caso opposto, cioè "nessuna ragazza" (rappresentanza di soli ragazzi).

$$\binom{5}{4} = 5 \quad \Longrightarrow \quad 495 - 5 = 490.$$

Verifica per somma diretta (senza complementare): esattamente 1 ragazza, $\binom{7}{1}\binom{5}{3} = 7 \cdot 10 = 70$; esattamente 2, 210 (dal punto b); esattamente 3, $\binom{7}{3}\binom{5}{1} = 35 \cdot 5 = 175$; esattamente 4, $\binom{7}{4}\binom{5}{0} = 35 \cdot 1 = 35$. Somma: $70 + 210 + 175 + 35 = 490$, in perfetto accordo.

a) 495 **b)** 210 **c)** 490

COMMENTO DIDATTICO

Il punto b) è un caso tipico di scomposizione in fasi indipendenti (Sezione 4.3): si sceglie "in parallelo" da due gruppi distinti, moltiplicando i conteggi. Il punto c) mostra la potenza del complementare (Sezione 4.2): calcolare direttamente "almeno una ragazza" richiederebbe quattro conteggi separati (esattamente 1, 2, 3 o 4 ragazze) da sommare, mentre il complementare ne richiede uno solo.

ESERCIZIO 5.4 — Il tavolo rotondo (permutazioni circolari)

LIVELLO: AVANZATO

TESTO

8 persone devono sedersi attorno a un tavolo rotondo con 8 posti equivalenti: due disposizioni che differiscono soltanto per una rotazione dell'intero gruppo sono considerate uguali (conta solo la posizione *relativa* di ciascuno rispetto agli

altri). Tra le 8 persone, Anna e Marco non vogliono sedersi uno accanto all'altra. In quanti modi si possono disporre le 8 persone rispettando questo vincolo?

SVOLGIMENTO

Permutazioni circolari (un concetto nuovo, dedotto dai principi già noti). A differenza di una fila, attorno a un tavolo rotondo non esiste un "primo posto" assoluto: conta solo chi siede accanto a chi. Se numerassimo gli 8 posti, otterremmo $8!$ disposizioni etichettate; ma ciascuna configurazione "vera" (a meno di rotazione) genera, ruotando l'intero gruppo, 8 disposizioni etichettate diverse che rappresentano però la stessa configurazione relativa. Con lo stesso ragionamento già usato per le combinazioni (Teorema 2.6, Parte Prima: si conta con una ridondanza nota e poi si divide), il numero di disposizioni circolari distinte di 8 persone è

$$\frac{8!}{8} = 7! = 5040.$$

Complementare (Sezione 4.2). Contiamo ora le disposizioni "proibite", in cui Anna e Marco sono seduti l'una accanto all'altro, per poi sottrarle dal totale.
Raggruppamento in blocco (Sezione 4.2, Sottosezione 3.6). Se Anna e Marco devono stare vicini, li trattiamo come un unico blocco: attorno al tavolo restano 7 "oggetti" da disporre in cerchio (il blocco più le altre 6 persone), quindi $(7-1)! = 6! = 720$ disposizioni circolari del blocco. All'interno del blocco, però, Anna e Marco possono scambiarsi di posto (Anna-Marco oppure Marco-Anna): $2! = 2$ modi. Per il principio di moltiplicazione,

$$6! \cdot 2! = 720 \cdot 2 = 1440 \quad \text{disposizioni con Anna e Marco vicini.}$$

Sottrazione finale.

$$5040 - 1440 = 3600.$$

3600 **disposizioni**

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio combina tre tecniche viste separatamente: le permutazioni circolari (derivate qui con lo stesso ragionamento "conta con ridondanza e dividi" già usato per le combinazioni), il raggruppamento in blocco per il vincolo di adiacenza, e il complementare per gestire il vincolo "non devono stare vicini". È un buon esempio di come i problemi più realistici raramente si risolvano con una sola formula isolata.

ESERCIZIO 5.5 — Un'identità combinatoria (livello Olimpiadi)

LIVELLO: ESPERTO

TESTO

Dimostra, per ogni $n \in \mathbb{N}$, l'identità combinatoria

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n},$$

utilizzando un argomento di doppio conteggio (senza ricorrere all'induzione).

SVOLGIMENTO

Idea generale. Come già fatto più volte nella Parte Prima (ad esempio nella dimostrazione del Teorema 2.9), la strategia è contare uno stesso insieme di oggetti in due modi differenti, e uguagliare i due risultati.

L'insieme da contare. Sia X un insieme di $2n$ oggetti, suddiviso una volta per tutte in due gruppi disgiunti A e B, ciascuno di n oggetti (ad esempio A = n ragazzi, B = n ragazze). Contiamo in due modi il numero di sottoinsiemi di X con esattamente n elementi.

Primo conteggio (diretto). Per definizione di coefficiente binomiale, il numero di sottoinsiemi di cardinalità n scelti fra i $2n$ oggetti di X è

$$\binom{2n}{n}.$$

Secondo conteggio (per casi). Ogni sottoinsieme $S \subseteq X$ con $|S| = n$ contiene, per qualche k con $0 \le k \le n$, esattamente k elementi di A e i restanti $n-k$ elementi di B (poiché A, B sono disgiunti con $|A| = |B| = n$). Per un fissato k, tali sottoinsiemi sono

$$\binom{n}{k} \cdot \binom{n}{n-k} \overset{\text{simmetria (Teorema 2.7)}}{=} \binom{n}{k}^2.$$

I casi $k = 0, 1, \dots, n$ sono a due a due incompatibili ed esauriscono tutte le possibilità; per il principio di somma,

$$\#\{S \subseteq X : |S| = n\} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.$$

Conclusione. I due conteggi contano lo stesso insieme di sottoinsiemi, quindi devono coincidere:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}. \qquad \blacksquare$$

Identità dimostrata per doppio conteggio, per ogni $n \in \mathbb{N}$.

COMMENTO DIDATTICO E VERIFICA NUMERICA

Verifichiamo l'identità per $n = 2$: primo membro $= \binom{2}{0}^2 + \binom{2}{1}^2 + \binom{2}{2}^2 = 1 + 4 + 1 = 6$; secondo membro $= \binom{4}{2} = 6$: coincidono, come garantito dalla dimostrazione generale. Questo tipo di argomento, detto *dimostrazione combinatoria* o *per doppio conteggio*, è tipico delle Olimpiadi della Matematica: invece di manipolare simboli algebrici, si interpretano i due membri dell'uguaglianza come conteggi di uno stesso insieme, effettuati in due modi diversi.

FINE DELLA DISPENSA

Calcolo Combinatorio — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti, dal livello base alle Olimpiadi della Matematica.

TOMMY.